



投顧專題

**功率半導體新週期
台廠搶進第三代半
導體新藍海**

2026/6/25

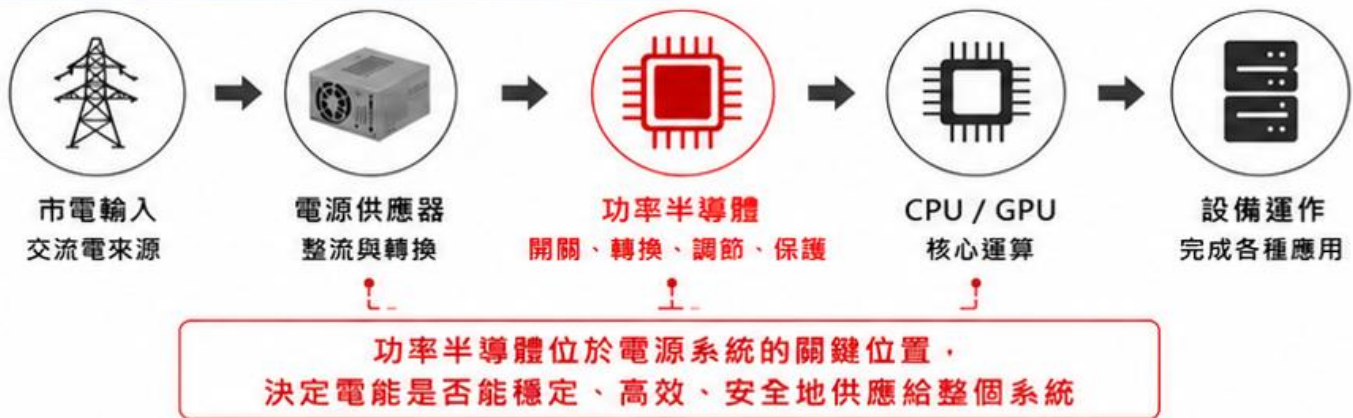
什麼是功率半導體？

功率半導體定義

功率半導體(Power Semiconductor)
是一種專門處理電力的半導體元件
主要負責電能的開關、轉換、調節與保護
是所有電子設備的電力管家



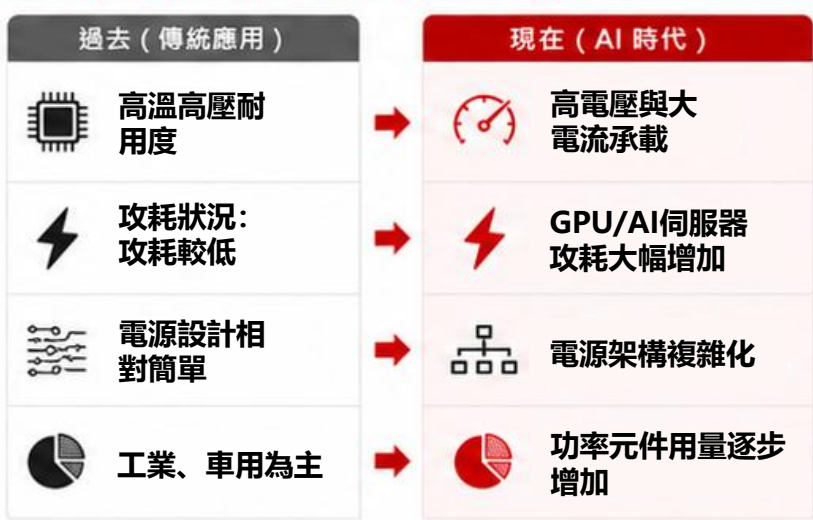
功率半導體在電子系統中的角色



功率半導體 v.s 被動元件比較

比較項目	功率半導體	被動元件
功能定位	控制電能(開關、轉換、調節、保護)	儲存或被動處理電能(濾波等)
電路中的腳色	主動控制電力	被動支援電路運作
代表產品	MOSFET、SiC、PMIC	電容、電感、電阻
成長動能	電源管理升級、HVDC、電動車	AI伺服器用量提升
AI受惠程度	★★★★☆	★★★★★

AI時代如何讓功率半導體用量提升



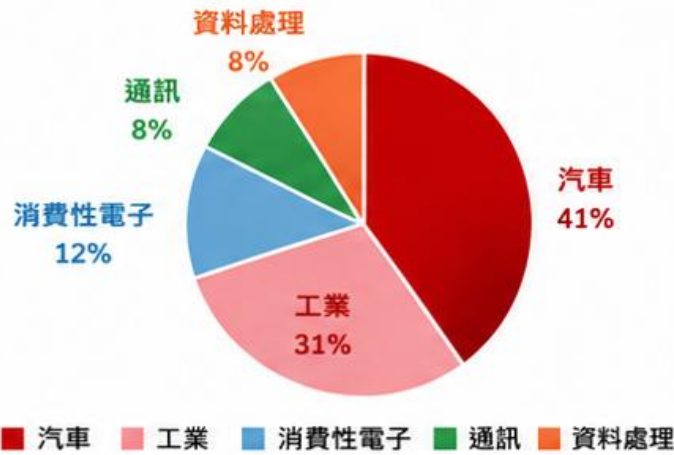
AI 帶動功率元件需求提升的關鍵鏈



功率元件成長契機

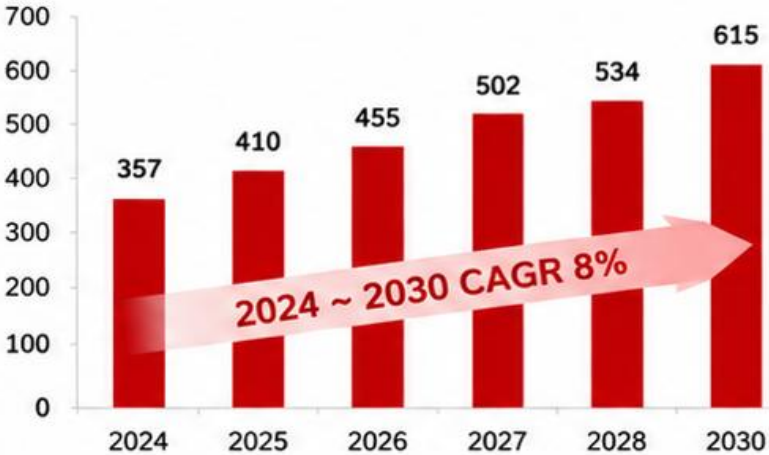
目前功率半導體需求占比(2025)

汽車與工業合計占比逾70%，為功率半導體最大應用市場



全球功率半導體市場規模持續成長

市場規模(億美元)



三大產品類別與功能

產品類別	代表產品	主要功能
功率分離元件 (Discrete)	MOSFET、IGBT、二極體、整流器、Thyristor 等	- 進行電力開關與轉換 - 控制大電壓、大電流
功率IC (Power IC)	PMIC (電源管理IC)、驅動IC、控制IC 等	- 電源管理、電壓調節 - 保護與監控
功率模組 (Power Module)	Power Module、IPM、SiP 等	- 整合多顆元件與散熱設計 - 提供高效率供電方案

成長契機一：安世半導體事件帶動轉單效應，功率元件需求釋放



成長契機二：AI伺服器推升功率元件使用量與價值



第三代半導體滲透率提升，關注台灣碳化矽供應鏈

第三代半導體(碳化矽)為何重要？

Si
傳統矽

SiC
碳化矽

耐壓能力	600V 以下為主	→	可達 3.3kV 以上
工作溫度	約 150°C	→	超過 300°C
導通損耗	較高	→	降低 70% 以上
開關速度	較慢	→	提升 5~10 倍
體積	較大	→	縮小 30~50%
散熱能力	較差	→	大幅提升



提升系統效率

降低損耗與發熱，延長續航



縮小體積與重量

功率密度提升，設計更彈性



提高可靠度與壽命

耐高壓、高溫，適用極端環境

全球功率半導體廠商市占率

Ranking	廠商	總部	預估市佔率
1	英飛凌 (Infineon)	德國	~18.5%
2	安森美 (onsemi)	美國	~9.2%
3	安世 (Nexperia)	荷蘭	~8.5%
4	意法半導體 (ST)	義大利/法國	~7.5%
5	東芝 (Toshiba)	日本	~5.1%
...	...	...	...
台灣整體			約 <2%

功率元件市場高度集中，台灣廠商市佔率偏低

800V與 AI資料中心為何需要第三代半導體



800V 電動車

- 800V 高壓平台可大幅縮短充電時間
- SiC 元件可承受高壓、高溫與高頻開關
- 提升效率、降低損耗與發熱，讓車輛續航更長



電池

車載充電器 (OBC)

800V HVDC

電機控制器 (Inverter)



馬達



AI 資料中心 (HVDC 架構)

- HVDC 高壓直流供電可提升整體電力轉換效率
- SiC 元件具備高壓、大電流與高頻特性，為 HVDC 架構關鍵核心
- 降低電力轉換損耗，提升資料中心能源使用效率 (PUE)



市電 AC

AC/DC (整流)

800V HVDC

DC/DC (轉換)

伺服器 / GPU

SiC是800V HVDC架構的關鍵元件，驅動電動車與資料中心效能全面提升

台灣具有完整且具有競爭力的碳化矽供應鏈

供應鏈環節	主要產品 / 技術	台灣代表廠商
長晶	SiC 晶棒 (長晶)	環球晶 (6488)
晶圓	SiC 晶圓	合晶 (6182)
磊晶	SiC 磊晶片 (Epi Wafer)	嘉晶 (3016)
晶圓代工	SiC 功率元件代工	漢磊 (3707)
模組 / 元件	SiC 功率模組 / 元件	台達電 (2308) 等
下游應用	電動車、AI 資料中心、再生能源等	台廠系統與整合廠

台灣具備從長晶、晶圓、磊晶、晶圓代工到模組應用的完整 SiC 供應鏈

碳化矽基板領導者- 6488環球晶

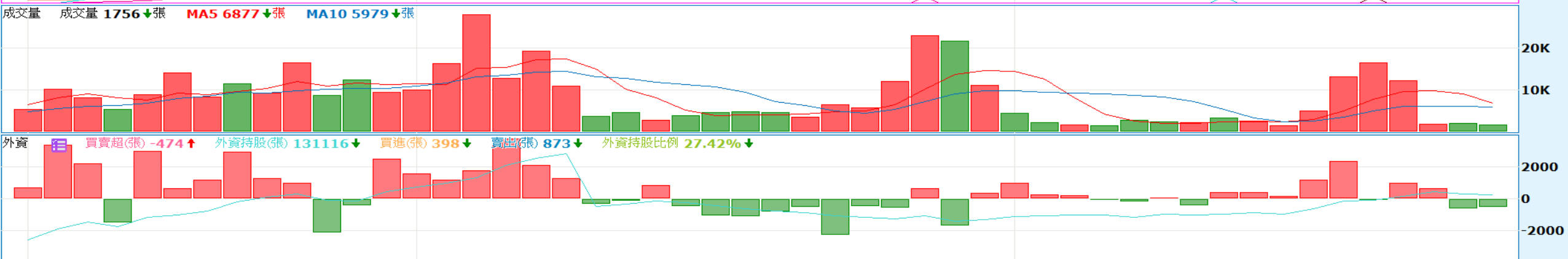
環球晶(6488) 日線圖 2026/06/24 開 953.00 高 995.00 低 950.00 收 965.00 元 量 1756 張 -45.00 (-4.46%)

SMA5 1060.00↓ SMA10 972.00↑ SMA20 934.20↑ SMA60 715.11↑

- 全球主要的半導體矽晶圓製造商之一
- 提供3吋到12吋的完整矽晶圓產品線
- 第三代化合物半導體，氮化鎵產能滿載

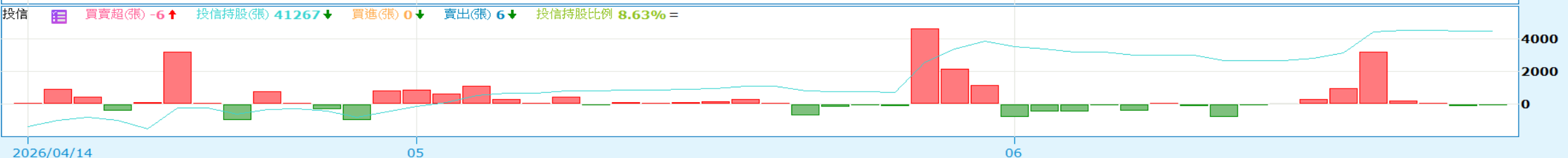


成交量 成交量 1756↓張 MA5 6877↓張 MA10 5979↓張



外資 買賣超(張) -474↑ 外資持股(張) 131116↓ 買進(張) 398↓ 賣出(張) 873↓ 外資持股比例 27.42%↓

投信 買賣超(張) -6↑ 投信持股(張) 41267↓ 買進(張) 0↓ 賣出(張) 6↓ 投信持股比例 8.63% =



2026/04/14

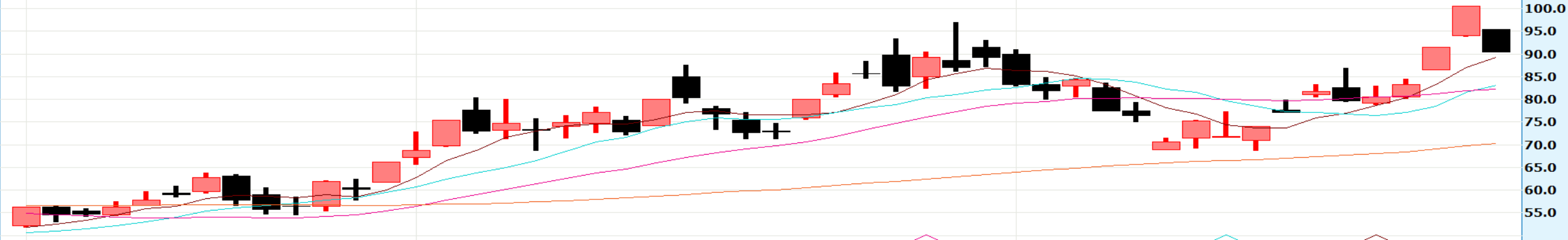
05

06

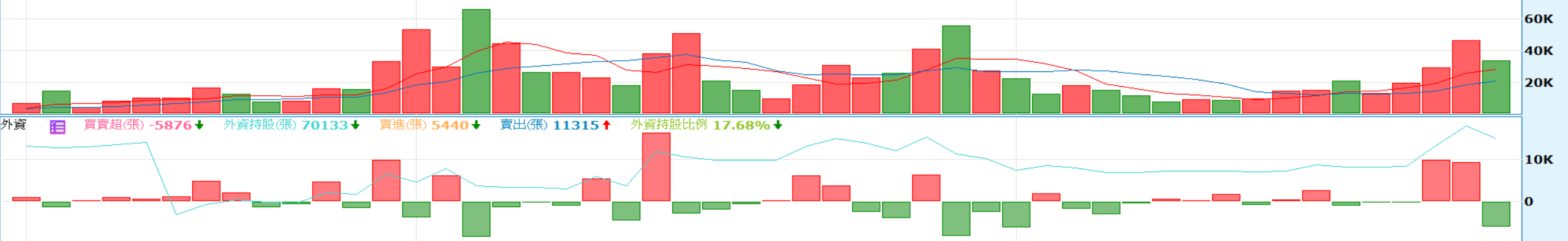
台灣第三代半導體代工龍頭-3707漢磊

漢磊(3707) 日線圖 2026/06/24 開 95.50 高 95.50 低 90.50 收 90.50 元 量 33659 張 -10.00 (-9.95%)

SMA5 89.24 ↑ SMA10 83.06 ↑ SMA20 82.29 ↑ SMA60 70.26 ↑

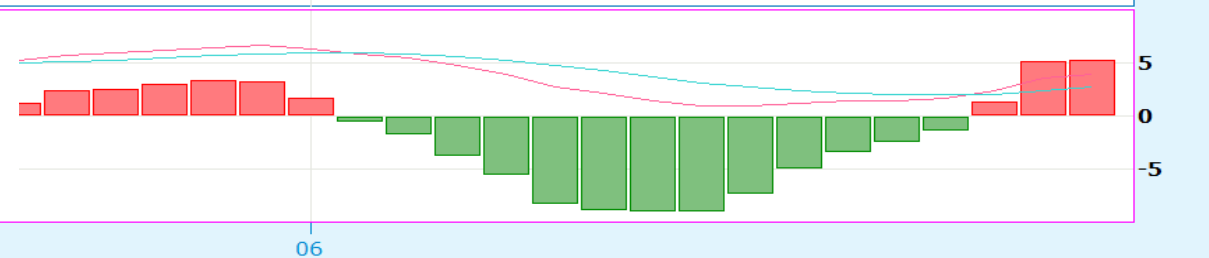


成交量 成交量 33659 ↓ 張 MA5 28251 ↑ 張 MA10 20919 ↑ 張



MACD DIF12-26 4.02 ↑ MACD9 2.72 ↑ OSC 1.29 ↑

- 全球少數同時提供 6 吋與 8 吋 SiC/GaN 純代工廠
- 與世界先進合作，技術與客戶由漢磊負責，強化產業鏈合作
- AI、電動車、數據中心、人型機器人、工控等新應用持續帶動需求



2026/04/14

05

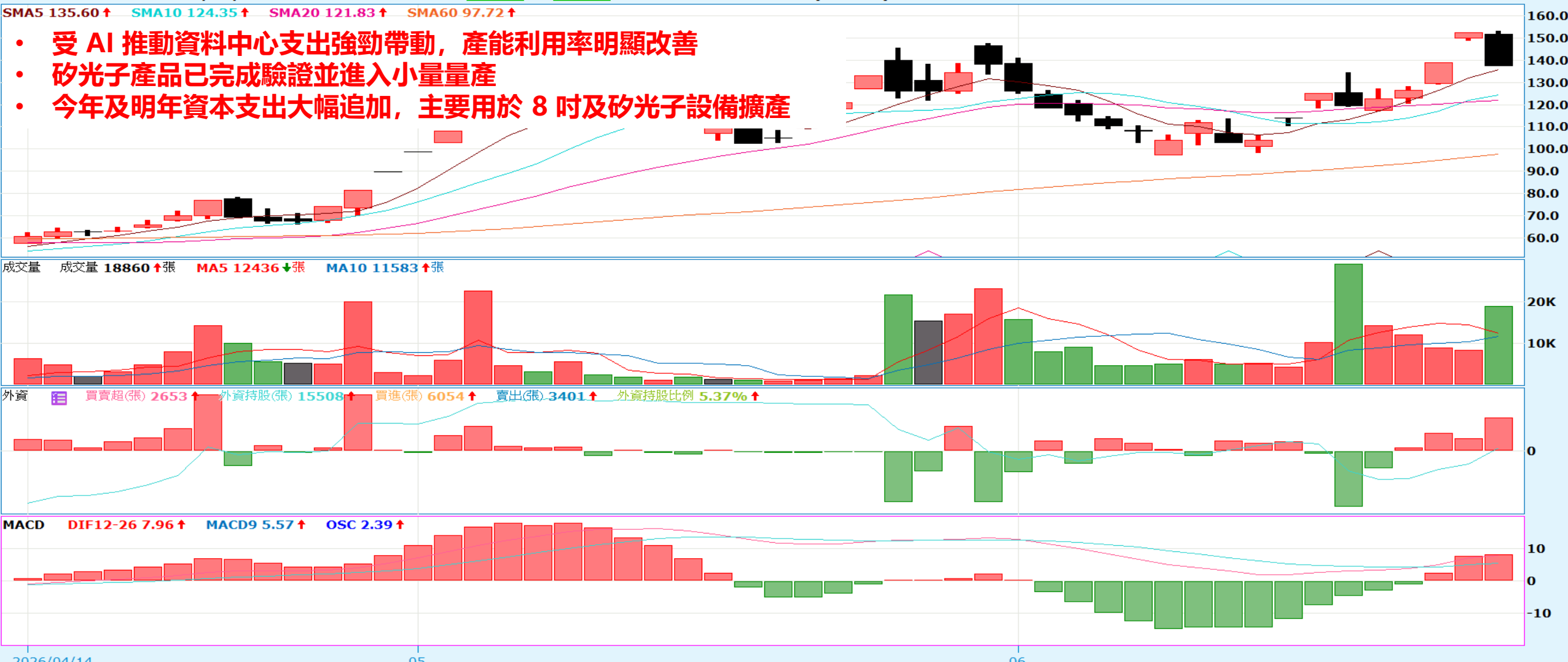
06

漢磊集團磊晶廠- 3016嘉晶

嘉晶(3016) 日線圖 2026/06/24 開 151.50 高 153.00 低 137.50 收 137.50 c 元 量 18860 張 -15.00 (-9.84%)

SMA5 135.60 ↑ SMA10 124.35 ↑ SMA20 121.83 ↑ SMA60 97.72 ↑

- 受 AI 推動資料中心支出強勁帶動，產能利用率明顯改善
- 矽光子產品已完成驗證並進入小量量產
- 今年及明年資本支出大幅追加，主要用於 8 吋及矽光子設備擴產



研究員聲明

本研究報告之內容，係研究人員就其專業能力之善意分析，負責之研究人員（或者負責參與的研究人員）確認：本研究報告的內容係反映研究人員對於相關證券的個人看法；研究人員的報酬與本研究報告內容表述的個別建議或觀點無關。

公司總聲明

- 1.國票證券投資顧問股份有限公司為國票金控融控股公司之集團成員，國票金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下簡稱 國票金控集團）從事廣泛金融業務，包括但不限於票券、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國票金控集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他業務往來關係。
- 2.國票金控集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，且其交易方向與本報告中所提及交易方向可能不一致。除此之外，國票金控集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。國票金控集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為其客戶或自營部門提供口頭或書上市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告意見不盡一致。國票金控集團之資產管理、自營及其他投資業務所有之投資決策也可能與本報告所提供之建議或看法不一致。
- 3.本報告純屬研究性質，僅供集團內部同仁及特定客戶參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶做為買賣股票之投資依據。報告中所有的意見與預估，係取自本公司相信為可靠之資料來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬國票投顧所有，非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。